

UFHB de Cocody
UFR-MI
Licence 2 : Miage
Année académique 2023 – 2024

Fiche TD d'ARITHMETIQUE

Exercice 1 :

1. Déterminer tous les diviseurs de $13!$
2. Déterminer le reste de la division euclidienne de 16^{735} par 17.
3. Soit p un nombre premier. Montrer que $\forall i \in \mathbb{N}, 0 < i < p$, on a :

$$p \text{ divise } \binom{p}{i}$$

4. Montrer que $k!$ divise le produit des k entiers consécutifs

$$n(n+1) \cdot \dots \cdot (n+k-1), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Exercice 2 : Calculer le pgcd des nombres suivants :

1. 102605, 61203.
2. 5360, 4780, 3150
3. 5402, 909022, 2250.

Exercice 3 :

Soient deux entiers $a, b \geq 2$. Calculer le PPCM des nombres suivants :

1. $2^a - 1$ et $2^{3a} - 1$.
2. $2^a - 1$ et $2^a + 3$.
3. Montrer que $\text{pgcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\text{pgcd}(a,b)} - 1$.

Exercice 4 :

1. Pour tout couple de nombres réels (x, y) montrer, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a la relation

$$(*) \quad x^n - y^n = (x - y) \cdot \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-1-k}.$$

2. Soient a, b, p des entiers éléments de $\mathbb{N}$, montrer que si $a - b$ est divisible par p ,

$$\sum_{k=0}^{p-1} a^k b^{p-k-1}$$

est aussi divisible par p .

Exercice 5 :

1. Montrer que le reste de la division euclidienne par 8 du carré de tout nombre impair est 1.
2. Montrer de même que tout nombre pair vérifie $x^2 = 0[8]$ ou $x^2 = 4[8]$
3. Soient a, b, c trois entiers impairs. Déterminer le reste modulo 8 de $a^2 + b^2 + c^2$ et celui de $2(ab + bc + ca)$.
4. En déduire que ces deux nombres ne sont pas des carrés. Montrer aussi que $ab + bc + ca$ non plus, n'est pas carré.

Exercice 6 : On considère l'anneau quotient $A = \frac{\mathbb{Z}}{36\mathbb{Z}}$.

1. Quels sont les restes par la division euclidienne par 36, de -2121 et de $(-71)^{2133}$?
2. A est-il commutatif, unitaire, intègre. ?
3. Déterminer $\mathcal{U}(A)$ l'ensemble des éléments inversibles de A .
4. Pour chaque élément de $\mathcal{U}(A)$, déterminer son inverse.

Exercice 7 : (Propriétés des nombres d'Euler)

1. Si n et m sont deux entiers naturels premiers entre eux, montrer que

$$\varphi(n \cdot m) = \varphi(n)\varphi(m)$$

2. Montrer que

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

3. Si p est un nombre premier, montrer que $\varphi(p) = p - 1$, $\varphi(p^2) = p^2 - p$ et plus généralement montrer que $\varphi(p^m) = p^m - p^{m-1}$
4. Calculer les nombres d'Euler suivants :

$$\varphi(101) \quad \varphi(10201), \quad \varphi(7147) \quad \varphi(30)$$

5. Calculer 203^{100} modulo 101, 10200^{10100} modulo 7147 et 301^{17} modulo 30.
6. Déterminer le nombre d'Euler $\varphi(123456)$, en déduire le nombre de tous ses diviseurs.

Exercice 8 : (6-points) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations diophantiennes du premier degré suivantes :

1. $99x + 101y = 1$
2. $(5^{23} + 2)x + (5^{23} + 1)y = 60$
3. $(3^{12} - 1)x + (3^{13} + 1)y = 5$

Exercice 9 : .(Systèmes de congruences $\mathbb{Z}$.)

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les systèmes de congruences suivants ;

$$\left\{ \begin{array}{l} x \equiv 11 \pmod{31} \\ x \equiv -6 \pmod{29} \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} x \equiv 1 \pmod{8} \\ x \equiv 1 \pmod{10} \\ x \equiv -1 \pmod{5} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x \equiv 1 \pmod{7} \\ 2x \equiv 2 \pmod{8} \\ 3x \equiv 3 \pmod{9} \\ 4x \equiv 4 \pmod{10} \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} x \equiv 1 \pmod{117} \\ 22x \equiv 1 \pmod{23} \\ x \equiv -1 \pmod{5} \end{array} \right.$$